Лабораторная работа №14

Имитационное моделирование

Александрова Ульяна Вадимовна

Содержание

1 Цель работы **4**

2 Теоретическое введение **5**
2.0.1 **Типы объектов в GPSS** 5

3 Задачи **7**

4 Выполнение лабораторной работы **8**
4.1 Модель оформления заказов клиентов одним оператором 8
4.1.1 Постановка задачи 8
4.1.2 Построение модели 8
4.2 Упражнение 12
4.3 Построение гистограммы распределения заявок в очереди 14
4.3.1 Постановка задачи 14
4.3.2 Построение модели 14
4.4 Модель обслуживания двух типов заказов от клиентов в интернет-магазине 18
4.4.1 Постановка задачи 18
4.4.2 Построение модели 19
4.5 Упражнение со скорректированными условиями 22
4.6 Модель оформления заказов несколькими операторами 25
4.6.1 Постановка задачи 25
4.6.2 Построение модели 25
4.7 Задание 28

5 Выводы **31**

Список литературы **32**

Список иллюстраций

4.1 Правила для модели оформления заказов клиентов одним оператором 9
4.2 Ммодель оформления заказов клиентов одним оператором 10
4.3 Измененные входные данные 12
4.4 Ммодель оформления заказов клиентов одним оператором с измененными данными 13
4.5 Описание модели для гистограммы 15
4.6 Отчет 16
4.7 Запуск программы 17
4.8 Гистограмма 18
4.9 Описание модели 20
4.10 Модель обслуживания двух типов заказов от клиентов в интернет-магазине 21
4.11 Описание модели 23
4.12 Отчет модели со скорректированными условиями 24
4.13 Описание модели оформления заказов несколькими операторами 26
4.14 Отчет по модели оформления заказов несколькими операторами . 27
4.15 Описание видоизмененной модели 28
4.16 Описание измененной модели оформления заказов несколькими операторами 29

1 Цель работы

Целью данной лабораторной работы является построении модели обработки заказов на утилите GPSS.

2 Теоретическое введение

Пакет GPSS(General Purpose Simulation System — система моделирования общего назначения) предназначен для имитационного моделирования дискретных систем.

Имитационная модель в GPSS представляет собой последовательность текстовых строк, каждая из которых определяет правила создания, перемещения, задержки и удаления транзактов.

Транзакт — динамический объект, отождествляемый с заявкой на обслуживание, который перемещается между элементами системы.

2.0.1 Типы объектов в GPSS

- **Транзакты**: Динамические элементы, такие как заявки, пакеты, требования на обслуживание.
- **Блоки**: Определяют логику функционирования имитационной модели и пути движения транзактов.
- **Одноканальные устройства (Facility)**: Могут обрабатывать только один транзакт в любой момент времени.
- **Многоканальные устройства (Storage)**: Могут использоваться несколькими транзактами одновременно.
- **Логические ключи**: Используются для блокировки или изменения направления движения транзактов в зависимости от событий.
- **Арифметические и логические переменные**: Используются для вычислений и проверки условий.

- **Очереди**: Сбор статистики о времени задержки транзактов из-за недоступности или занятости устройств.
- **Таблицы и ячейки**: Хранение статистической информации и числовых данных.

3 Задачи

- Модель оформления заказов клиентов одним оператором;
- Упражнение с другими входными данными;
- Построение гистограммы распределения заявок в очереди;
- Упражнение на анализ;
- Модель обслуживания двух типов заказов от клиентов в интернет-магазине;
- Упражнение с скорректированными условиями;
- Модель оформления заказов несколькими операторами;
- Задание.

4 Выполнение лабораторной работы

4.1 Модель оформления заказов клиентов одним оператором

4.1.1 Постановка задачи

В интернет-магазине заказы принимает один оператор. Интервалы поступления заказов распределены равномерно с интервалом 15 ± 4 мин. Время оформления заказа также распределено равномерно на интервале 10 ± 2 мин. Обработка поступивших заказов происходит в порядке очереди (FIFO). Требуется разработать модель обработки заказов в течение 8 часов.

4.1.2 Построение модели

Порядок блоков в модели соответствует порядку фаз обработки заказа в реальной системе:

1. клиент оставляет заявку на заказ в интернет-магазине;
2. если необходимо, заявка от клиента ожидает в очереди освобождения оператора для оформления заказа;
3. заявка от клиента принимается оператором для оформления заказа;
4. оператор оформляет заказ;
5. клиент получает подтверждение об оформлении заказа (покидает систему).

Модель будет состоять из двух частей: моделирование обработки заказов в интернет-магазине и задание времени моделирования.

Для задания равномерного распределения поступления заказов используем блок GENERATE, для задания равномерного времени обслуживания (задержки в системе) ADVANCE. Для моделирования ожидания заявок клиентов в очереди используем блоки QUEUE и DEPART, в которых в качестве имени очереди укажем operator_q.

Для моделирования поступления заявок для оформления заказов к оператору используем блоки SEIZE и RELEASE с параметром operator — имени «устройства обслуживания».

Таким образом, имеем (рис. 4.1):

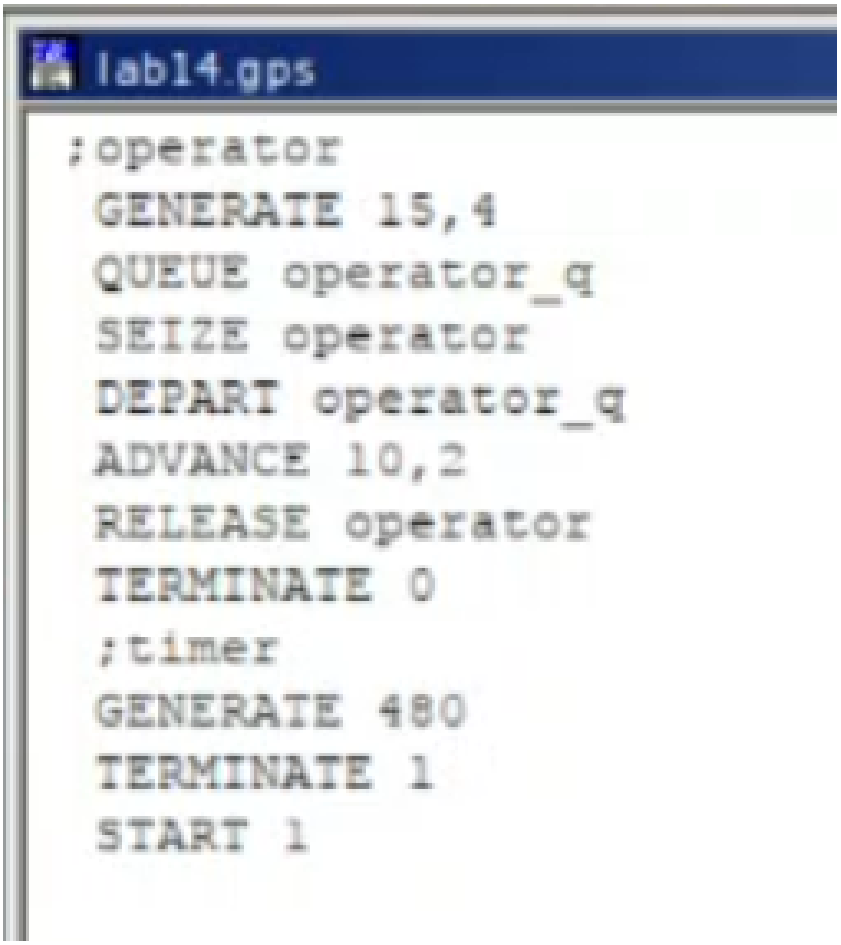
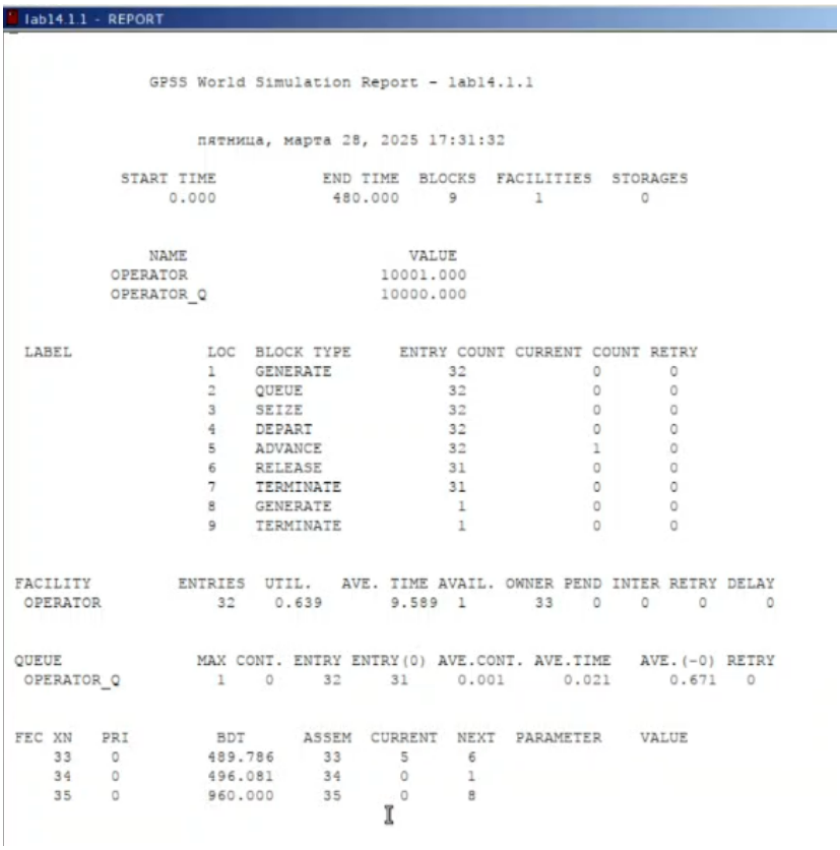


Рис. 4.1: Правила для модели оформления заказов клиентов одним оператором

Результаты работы модели (рис. 4.2):



```
lab14.1.1 - REPORT

GPSS World Simulation Report - lab14.1.1

пятница, марта 28, 2025 17:31:32

START TIME          END TIME  BLOCKS  FACILITIES  STORAGES
     0.000           480.000     9        1          0

NAME                          VALUE
OPERATOR                   10001.000
OPERATOR_Q                 10000.000

LABEL              LOC  BLOCK TYPE     ENTRY COUNT CURRENT COUNT RETRY
                   1    GENERATE            32            0       0
                   2    QUEUE               32            0       0
                   3    SEIZE               32            0       0
                   4    DEPART              32            0       0
                   5    ADVANCE             32            1       0
                   6    RELEASE             31            0       0
                   7    TERMINATE           31            0       0
                   8    GENERATE             1            0       0
                   9    TERMINATE            1            0       0

FACILITY         ENTRIES  UTIL.   AVE. TIME AVAIL. OWNER PEND INTER RETRY DELAY
 OPERATOR            32    0.639       9.589  1       33    0    0     0      0

QUEUE              MAX CONT. ENTRY ENTRY(0) AVE.CONT. AVE.TIME   AVE.(-0) RETRY
 OPERATOR_Q          1    0     32     31     0.001      0.021      0.671   0

FEC XN   PRI         BDT      ASSEM  CURRENT  NEXT  PARAMETER    VALUE
    33    0         489.786    33      5       6
    34    0         496.081    34      0       1
    35    0         960.000    35      0       8
```

Рис. 4.2: Ммодель оформления заказов клиентов одним оператором

- модельное время в начале моделирования: START TIME=0.0;
- абсолютное время или момент, когда счетчик завершений принял значение 0: END TIME=480.0;
- количество блоков, использованных в текущей модели, к моменту завершения моделирования: BLOCKS=9;
- количество одноканальных устройств, использованных в модели к моменту завершения моделирования: FACILITIES=1;
- количество многоканальных устройств, использованных в текущей модели к моменту завершения моделирования: STORAGES=0.

Имена, используемые в программе модели: operator, operator_q. Далее идёт информация о блоках текущей модели, в частности, ENTRY COUNT — количество

транзактов, вошедших в блок с начала процедуры моделирования.

Затем идёт информация об одноканальном устройстве FACILITY (оператор, оформляющий заказ), откуда видим, что к оператору попало 33 заказа от клиентов (значение поля OWNER=33), но одну заявку оператор не успел принять в обработку до окончания рабочего времени (значение поля ENTRIES=32). Полезность работы оператора составила 0, 639. При этом среднее время занятости оператора составило 9, 589 мин.

Далее информация об очереди:

- QUEUE=operator_q — имя объекта типа «очередь»;
- MAX=1 — в очереди находилось не более одной ожидающей заявки от клиента;
- CONT=0 — на момент завершения моделирования очередь была пуста;
- ENTRIES=32 — общее число заявок от клиентов, прошедших через очередь в течение периода моделирования;
- ENTRIES(O)=31 — число заявок от клиентов, попавших к оператору без ожидания в очереди;
- AVE.CONT=0, 001 заявок от клиентов в среднем были в очереди;
- AVE.TIME=0.021 минут в среднем заявки от клиентов провели в очереди (с учётом всех входов в очередь);
- AVE.(–0)=0, 671 минут в среднем заявки от клиентов провели в очереди (без учета «нулевых» входов в очередь).

В конце отчёта идёт информация о будущих событиях:

- XN=33 — порядковый номер заявки от клиента, ожидающей поступления для оформления заказа у оператора;
- PRI=0 — все клиенты (из заявки) равноправны;
- BDT=489, 786 — время назначенного события, связанного с данным транзактом;
- ASSEM=33 — номер семейства транзактов;

- CURRENT=5 — номер блока, в котором находится транзакт;
- NEXT=6 — номер блока, в который должен войти транзакт.

4.2 Упражнение

Скорректирую модель в соответствии с изменениями входных данных: интервалы поступления заказов распределены равномерно с интервалом 3.14 ± 1.7 мин; время оформления заказа также распределено равномерно на интервале 6.66 ± 1.7 мин.

Поменяю значения интервалов (рис. 4.3):

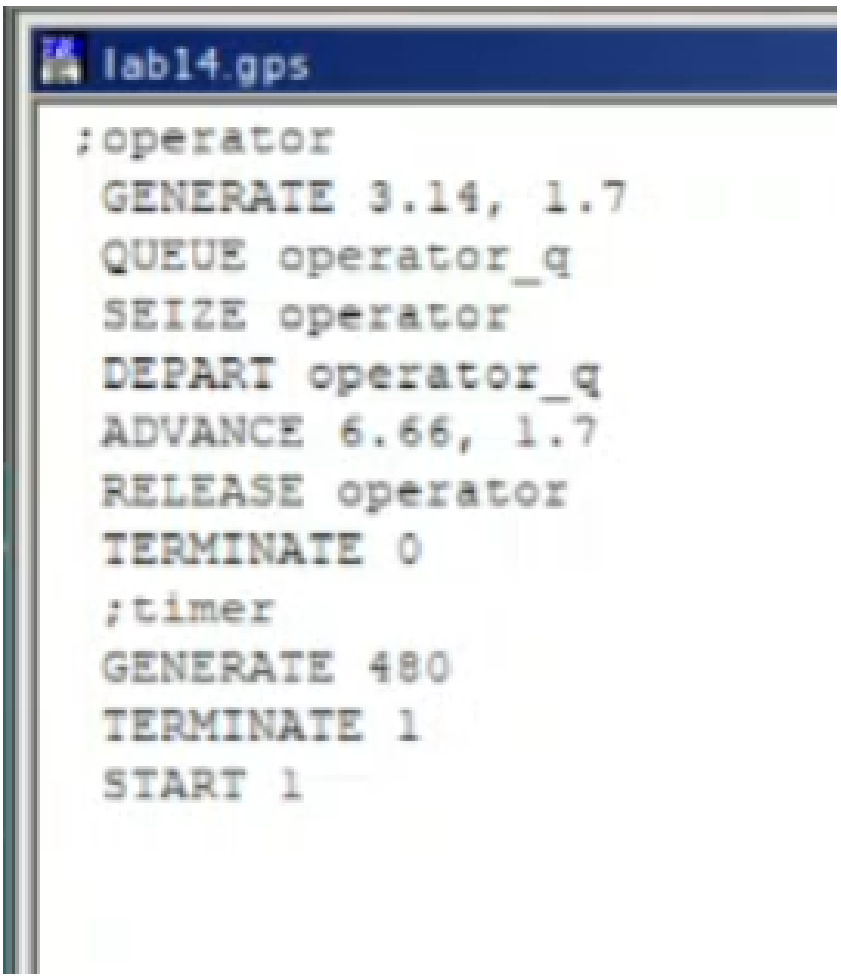
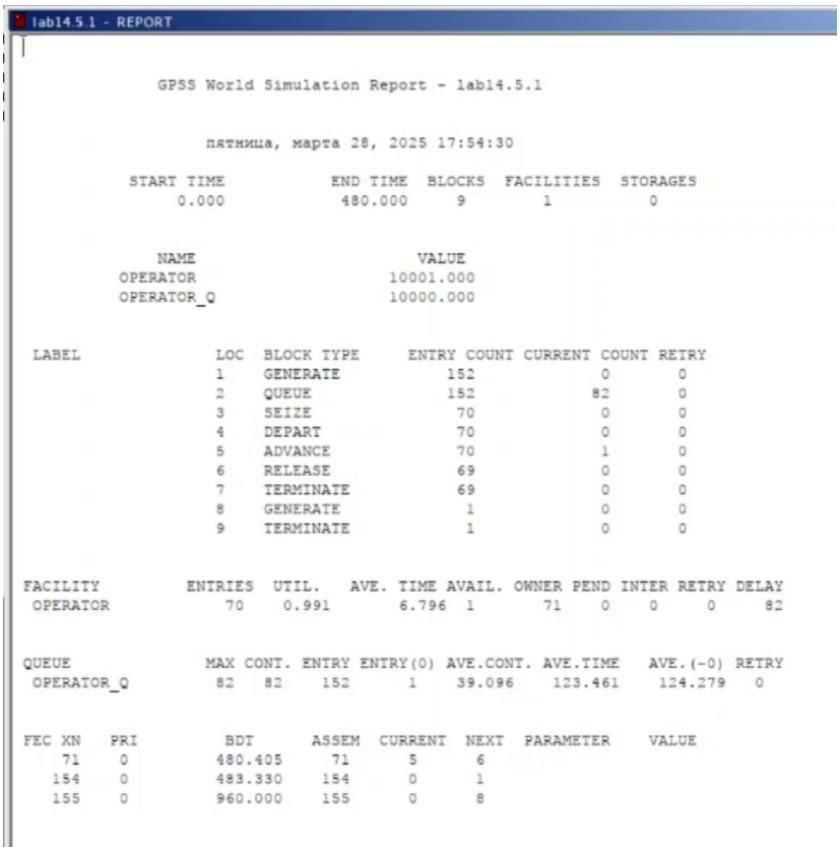


Рис. 4.3: Измененные входные данные

Составлю отчет (рис. 4.4):



lab14.5.1 - REPORT

GPSS World Simulation Report - lab14.5.1

пятница, марта 28, 2025 17:54:30

START TIME	END TIME	BLOCKS	FACILITIES	STORAGES
0.000	480.000	9	1	0

NAME	VALUE
OPERATOR	10001.000
OPERATOR_Q	10000.000

LABEL	LOC	BLOCK TYPE	ENTRY COUNT	CURRENT COUNT	RETRY
	1	GENERATE	152	0	0
	2	QUEUE	152	82	0
	3	SEIZE	70	0	0
	4	DEPART	70	0	0
	5	ADVANCE	70	1	0
	6	RELEASE	69	0	0
	7	TERMINATE	69	0	0
	8	GENERATE	1	0	0
	9	TERMINATE	1	0	0

FACILITY	ENTRIES	UTIL.	AVE. TIME	AVAIL.	OWNER	PEND	INTER	RETRY	DELAY
OPERATOR	70	0.991	6.796	1	71	0	0	0	82

QUEUE	MAX	CONT.	ENTRY	ENTRY(0)	AVE.CONT.	AVE.TIME	AVE.(-0)	RETRY
OPERATOR_Q	82	82	152	1	39.096	123.461	124.279	0

FEC XN	PRI	BDT	ASSEM	CURRENT	NEXT	PARAMETER	VALUE
71	0	480.405	71	5	6		
154	0	483.330	154	0	1		
155	0	960.000	155	0	8		

Рис. 4.4: Ммодель оформления заказов клиентов одним оператором с измененными данными

Затем идёт информация об одноканальном устройстве FACILITY (оператор, оформляющий заказ), откуда видим, что к оператору попало 71 заказ от клиентов (значение поля OWNER=71), но одну заявку оператор не успел принять в обработку до окончания рабочего времени (значение поля ENTRIES=70). Полезность работы оператора составила 0,991. При этом среднее время занятости оператора составило 6,796 мин.

Далее информация об очереди:

- QUEUE=operator_q — имя объекта типа «очередь»;
- MAX=82 — в очереди находилос82 запроса;
- CONT=82 — на момент завершения моделирования в очереди было 82 запроса;

- ENTRIES=152 — общее число заявок от клиентов, прошедших через очередь в течение периода моделирования;
- ENTRIES(O)=1 — число заявок от клиентов, попавших к оператору без ожидания в очереди;
- AVE.CONT=39,096 заявок от клиентов в среднем были в очереди;
- AVE.TIME=123,461 минут в среднем заявки от клиентов провели в очереди (с учётом всех входов в очередь);
- AVE.(–0)=124,279 минут в среднем заявки от клиентов провели в очереди (без учета «нулевых» входов в очередь).

В конце отчёта идёт информация о будущих событиях.

4.3 Построение гистограммы распределения заявок в очереди

4.3.1 Постановка задачи

Требуется построить гистограмму распределения заявок, ожидающих обработки в очереди в примере из предыдущего упражнения. Для построения гистограммы необходимо сформировать таблицу значений заявок в очереди, записываемых в неё с определённой частотой.

4.3.2 Построение модели

Команда описания таблицы QTABLE имеет следующий формат (рис. 4.5):

```
lab14_1.gps
Waittime QTABLE operator_q,0,2,15
GENERATE 3.34,1.7
TEST LE Q$operator_q,1,Fin
SAVEVALUE Custnum+,1
ASSIGN Custnum,X$Custnum
QUEUE operator_q
SEIZE operator
DEPART operator_q
ADVANCE 6.66,1.7
RELEASE operator
Fin TERMINATE 1
```

Рис. 4.5: Описание модели для гистограммы

Здесь Waittime — метка оператора таблицы очередей QTABLE, в данном случае название таблицы очереди заявок на заказы. Строка с оператором TEST по смыслу аналогично действиям оператора IF и означает, что если в очереди 0 или 1 заявка, то осуществляется переход к следующему оператору, в данном случае к оператору SAVEVALUE, в противном случае (в очереди более одной заявки) происходит переход к оператору с меткой Fin, то есть заявка удаляется из системы, не попадая на обслуживание.

Строка с оператором SAVEVALUE с помощью операнда Custnum подсчитывает число заявок на заказ, попавших в очередь. Далее оператору ASSIGN присваивается значение СЧА оператора Custnum.

Отчет по модели (рис. 4.6):

lab14_1.3.1 - REPORT

пятница, марта 28, 2025 17:59:32

START TIME	END TIME	BLOCKS	FACILITIES	STORAGES
0.000	353.895	10	1	0

NAME	VALUE
CUSTNUM	10002.000
FIN	10.000
OPERATOR	10003.000
OPERATOR_Q	10001.000
WAITTIME	10000.000

LABEL	LOC	BLOCK TYPE	ENTRY COUNT	CURRENT COUNT	RETRY
	1	GENERATE	102	0	0
	2	TEST	102	0	0
	3	SAVEVALUE	55	0	0
	4	ASSIGN	55	0	0
	5	QUEUE	55	1	0
	6	SEIZE	54	1	0
	7	DEPART	53	0	0
	8	ADVANCE	53	0	0
	9	RELEASE	53	0	0
FIN	10	TERMINATE	100	0	0

FACILITY	ENTRIES	UTIL.	AVE. TIME	AVAIL.	OWNER	PEND	INTER	RETRY	DELAY
OPERATOR	54	0.987	6.470	1	98	0	0	0	1

QUEUE	MAX	CONT.	ENTRY	ENTRY(0)	AVE.CONT.	AVE.TIME	AVE.(-0)	RETRY
OPERATOR_Q	2	2	55	1	1.652	10.628	10.824	0

TABLE	MEAN	STD.DEV.	RANGE	RETRY	FREQUENCY	CUM.%
WAITTIME	10.709	2.702		0		
			- 0.000		1	1.89
			0.000 - 2.000		0	1.89
			2.000 - 4.000		1	3.77
			4.000 - 6.000		0	3.77
			6.000 - 8.000		4	11.32
			8.000 - 10.000		12	33.96
			10.000 - 12.000		17	66.04
			12.000 - 14.000		14	92.45
			14.000 - 16.000		4	100.00

SAVEVALUE	RETRY	VALUE
CUSTNUM	0	55.000

CEC XN	PRI	M1	ASSEM	CURRENT	NEXT	PARAMETER	VALUE
98	0	341.236	98	6	7		
						CUSTNUM	54.000

FEC XN	PRI	BDT	ASSEM	CURRENT	NEXT	PARAMETER	VALUE
103	0	356.553	103	0	1		

Рис. 4.6: Отчет

Информация об одноканальном устройстве FACILITY (оператор, оформляющий заказ), откуда видим, что к оператору попало 98 заказ от клиентов (значение поля OWNER=98), но 44 заявок оператор не успел принять в обработку до окончания рабочего времени (значение поля ENTRIES=54). Полезность работы оператора составила 0,987. При этом среднее время занятости оператора составило 6,470 мин.

Далее информация об очереди:

- QUEUE=operator_q — имя объекта типа «очередь»;
- MAX=2 — в очереди находилос 2 запроса;
- CONT=2 — на момент завершения моделирования в очереди было 2 запроса;
- ENTRIES=55 — общее число заявок от клиентов, прошедших через очередь в течение периода моделирования;
- ENTRIES(O)=1 — число заявок от клиентов, попавших к оператору без ожидания в очереди;
- AVE.CONT=1,652 заявок от клиентов в среднем были в очереди;
- AVE.TIME=10,628 минут в среднем заявки от клиентов провели в очереди (с учётом всех входов в очередь);
- AVE.(–0)=10,824 минут в среднем заявки от клиентов провели в очереди (без учета «нулевых» входов в очередь).

В конце отчёта идёт информация о будущих событиях.

Запуск гистограммы (рис. 4.7):

Рис. 4.7: Запуск программы

Гистограмма имеет следующий вид (рис. 4.8):

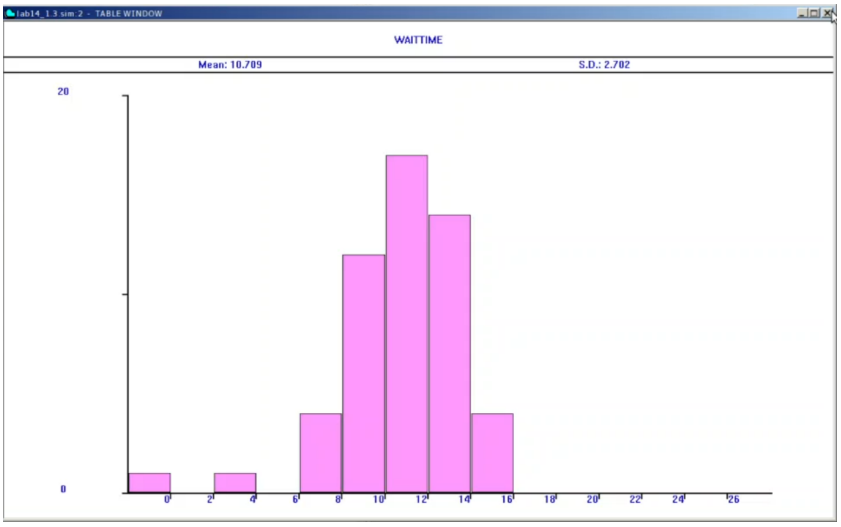


Рис. 4.8: Гистограмма

Пик достигается в промежутке 10-12. Мы разделили частоту на 15 интервалов, так что на гисторграмме именно это и отражено.

4.4 Модель обслуживания двух типов заказов от клиентов в интернет-магазине

4.4.1 Постановка задачи

В интернет-магазин к одному оператору поступают два типа заявок от клиентов — обычный заказ и заказ с оформление дополнительного пакета услуг. Заявки первого типа поступают каждые 15 ± 4 мин. Заявки второго типа — каждые 30 ± 8 мин.

Оператор обрабатывает заявки по принципу FIFO («первым пришел — первым обслужился»). Время, затраченное на оформление обычного заказа, составляет 10 ± 2 мин, а на оформление дополнительного пакета услуг — 5 ± 2 мин.

Требуется разработать модель обработки заказов в течение 8 часов, обеспечив сбор данных об очереди заявок от клиентов.

4.4.2 Построение модели

Необходимо реализовать отличие в оформлении обычных заказов и заказов с дополнительным пакетом услуг. Такую систему можно промоделировать с помощью двух сегментов. Один из них моделирует оформление обычных заказов, а второй — заказов с дополнительным пакетом услуг.

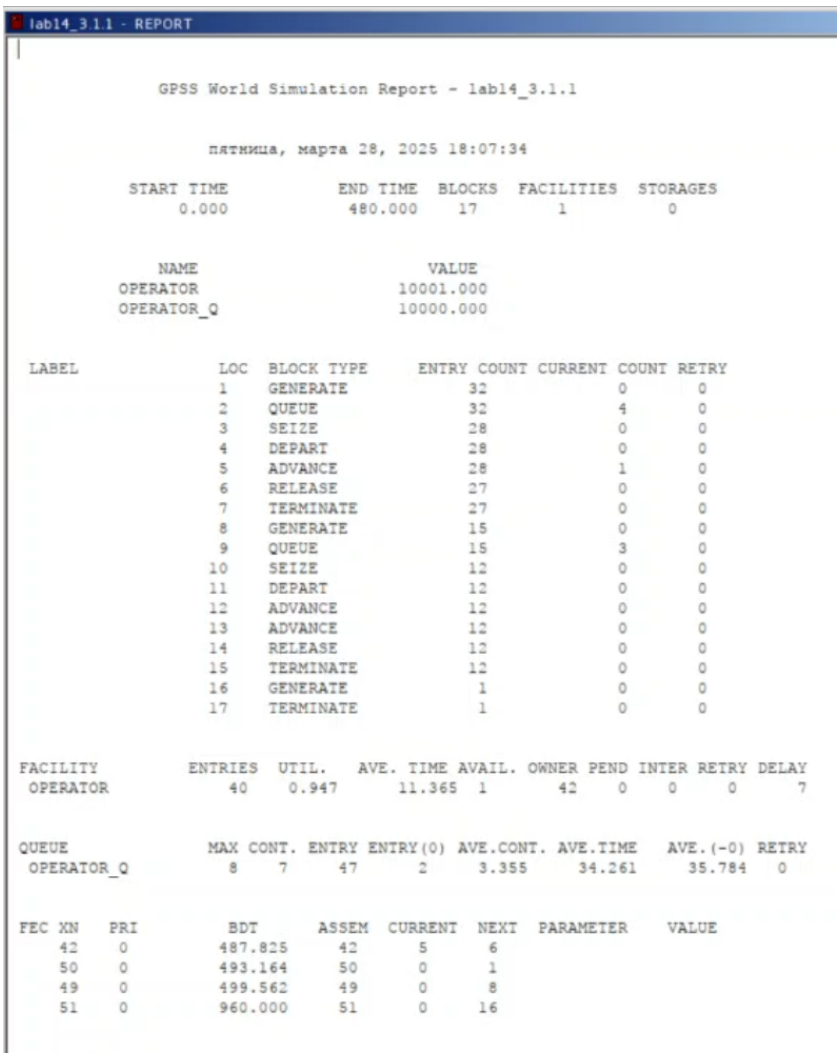
В каждом из сегментов пара QUEUE–DEPART должна описывать одну и ту же очередь, а пара блоков SEIZE–RELEASE должна описывать в каждом из двух сегментов одно и то же устройство и моделировать работу оператора.

Описание выглядит следующим образом (рис. 4.9):

```
lab14_3.gps
; order
GENERATE 15,4
QUEUE operator_q
SEIZE operator
DEPART operator_q
ADVANCE 10,2
RELEASE operator
TERMINATE 0
; order and service package
GENERATE 30,8
QUEUE operator_q
SEIZE operator
DEPART operator_q
ADVANCE 5,2
ADVANCE 10,2
RELEASE operator
TERMINATE 0
;timer
GENERATE 480
TERMINATE 1
START 1
```

Рис. 4.9: Описание модели

Результаты работы модели (рис. 4.10):



lab14_3.1.1 - REPORT

GPSS World Simulation Report - lab14_3.1.1

пятница, марта 28, 2025 18:07:34

START TIME	END TIME	BLOCKS	FACILITIES	STORAGES
0.000	480.000	17	1	0

NAME	VALUE
OPERATOR	10001.000
OPERATOR_Q	10000.000

LABEL	LOC	BLOCK TYPE	ENTRY COUNT	CURRENT COUNT	RETRY
	1	GENERATE	32	0	0
	2	QUEUE	32	4	0
	3	SEIZE	28	0	0
	4	DEPART	28	0	0
	5	ADVANCE	28	1	0
	6	RELEASE	27	0	0
	7	TERMINATE	27	0	0
	8	GENERATE	15	0	0
	9	QUEUE	15	3	0
	10	SEIZE	12	0	0
	11	DEPART	12	0	0
	12	ADVANCE	12	0	0
	13	ADVANCE	12	0	0
	14	RELEASE	12	0	0
	15	TERMINATE	12	0	0
	16	GENERATE	1	0	0
	17	TERMINATE	1	0	0

FACILITY	ENTRIES	UTIL.	AVE. TIME	AVAIL.	OWNER	PEND	INTER	RETRY	DELAY
OPERATOR	40	0.947	11.365	1	42	0	0	0	7

QUEUE	MAX	CONT.	ENTRY	ENTRY(0)	AVE.CONT.	AVE.TIME	AVE.(-0)	RETRY
OPERATOR_Q	8	7	47	2	3.355	34.261	35.784	0

FEC XN	PRI	BDT	ASSEM	CURRENT	NEXT	PARAMETER	VALUE
42	0	487.825	42	5	6		
50	0	493.164	50	0	1		
49	0	499.562	49	0	8		
51	0	960.000	51	0	16		

Рис. 4.10: Модель обслуживания двух типов заказов от клиентов в интернет-магазине

- модельное время в начале моделирования: START TIME=0.0;
- абсолютное время или момент, когда счетчик завершений принял значение 0: END TIME=480.0;
- количество блоков, использованных в текущей модели, к моменту завершения моделирования: BLOCKS=17;
- количество одноканальных устройств, использованных в модели к моменту завершения моделирования: FACILITIES=1;
- количество многоканальных устройств, использованных в текущей модели

к моменту завершения моделирования: STORAGES=0.

Информация об одноканальном устройстве FACILITY (оператор, оформляющий заказ), откуда видим, что к оператору попало 42 заказа от клиентов (значение поля OWNER=42), но две заявки оператор не успел принять в обработку до окончания рабочего времени (значение поля ENTRIES=40). Полезность работы оператора составила 0,947. При этом среднее время занятости оператора составило 11,365 мин.

Далее информация об очереди:

- QUEUE=operator_q — имя объекта типа «очередь»;
- MAX=8;
- CONT70;
- ENTRIES=47;
- ENTRIES(O)=2;
- AVE.CONT=3,355;
- AVE.TIME=34,261;
- AVE.(–0)=35,784.

В конце отчёта идёт информация о будущих событиях.

4.5 Упражнение со скорректированными условиями

Скорректирую модель так, чтобы учитывалось условие, что число заказов с дополнительным пакетом услуг составляет 30% от общего числа заказов. Использую оператор TRANSFER.

Описание модели выглядит следующим образом (рис. 4.11):

lab14_3.gps

```
 ; order
 GENERATE 15,4
 QUEUE operator_q
 SEIZE operator
 DEPART operator_q
 ADVANCE 10,2
 TRANSFER 0.3 noserv, serv
 noserv RELEASE operator
 TERMINATE 0
; order and service package
 GENERATE 30,8
 QUEUE operator_q
 SEIZE operator
 DEPART operator_q
 ADVANCE 5,2
 ADVANCE 10,2
 RELEASE operator
 TERMINATE 0
;timer
 GENERATE 480
 TERMINATE 1
 START 1
```

Рис. 4.11: Описание модели

Отчет выглядит следующим образом (рис. 4.12):

lab14_3.6.1 - REPORT

NAME	VALUE
NOSERV	15.000
OPERATOR	10001.000
OPERATOR_Q	10000.000
SERV	13.000

LABEL	LOC	BLOCK TYPE	ENTRY COUNT	CURRENT COUNT	RETRY
	1	GENERATE	31	0	0
	2	QUEUE	31	5	0
	3	SEIZE	26	0	0
	4	DEPART	26	0	0
	5	ADVANCE	26	0	0
	6	TRANSFER	26	0	0
	7	RELEASE	4	0	0
	8	TERMINATE	4	0	0
	9	GENERATE	15	0	0
	10	QUEUE	15	2	0
	11	SEIZE	13	0	0
	12	DEPART	13	0	0
SERV	13	ADVANCE	13	0	0
	14	ADVANCE	13	1	0
NOSERV	15	RELEASE	34	0	0
	16	TERMINATE	34	0	0
	17	GENERATE	1	0	0
	18	TERMINATE	1	0	0

FACILITY	ENTRIES	UTIL.	AVE. TIME	AVAIL.	OWNER	PEND	INTER	RETRY	DELAY
OPERATOR	39	0.947	11.656	1	39	0	0	0	7

QUEUE	MAX	CONT.	ENTRY	ENTRY(0)	AVE.CONT.	AVE.TIME	AVE.(-0)	RETRY
OPERATOR_Q	7	7	46	2	3.640	37.986	39.712	0

FEC XN	PRI	BDT	ASSEM	CURRENT	NEXT	PARAMETER	VALUE
48	0	485.973	48	0	9		
49	0	486.122	49	0	1		
39	0	488.657	39	14	15		
50	0	960.000	50	0	17		

Рис. 4.12: Отчет модели со скорректированными условиями

Информация об одноканальном устройстве FACILITY (оператор, оформляющий заказ), откуда видим, что к оператору попало 39 заказа от клиентов (значение поля OWNER=39), все завяки были обслужены. Полезность работы оператора составила 0,947. При этом среднее время занятости оператора составило 11,656 мин.

Далее информация об очереди:

- QUEUE=operator_q — имя объекта типа «очередь»;
- MAX=7;
- CONT=7;
- ENTRIES=46;
- ENTRIES(O)=2;
- AVE.CONT=3,640;

- AVE.TIME=37,986;
- AVE.(–0)=39,7124.

В конце отчёта идёт информация о будущих событиях.

4.6 Модель оформления заказов несколькими операторами

4.6.1 Постановка задачи

В интернет-магазине заказы принимают 4 оператора. Интервалы поступления заказов распределены равномерно с интервалом 5 ± 2 мин. Время оформления заказа каждым оператором также распределено равномерно на интервале 10 ± 2 мин. Обработка поступивших заказов происходит в порядке очереди (FIFO). Требуется определить характеристики очереди заявок на оформление заказов при условии, что заявка может обрабатываться одним из 4-х операторов в течение восьмичасового рабочего дня.

4.6.2 Построение модели

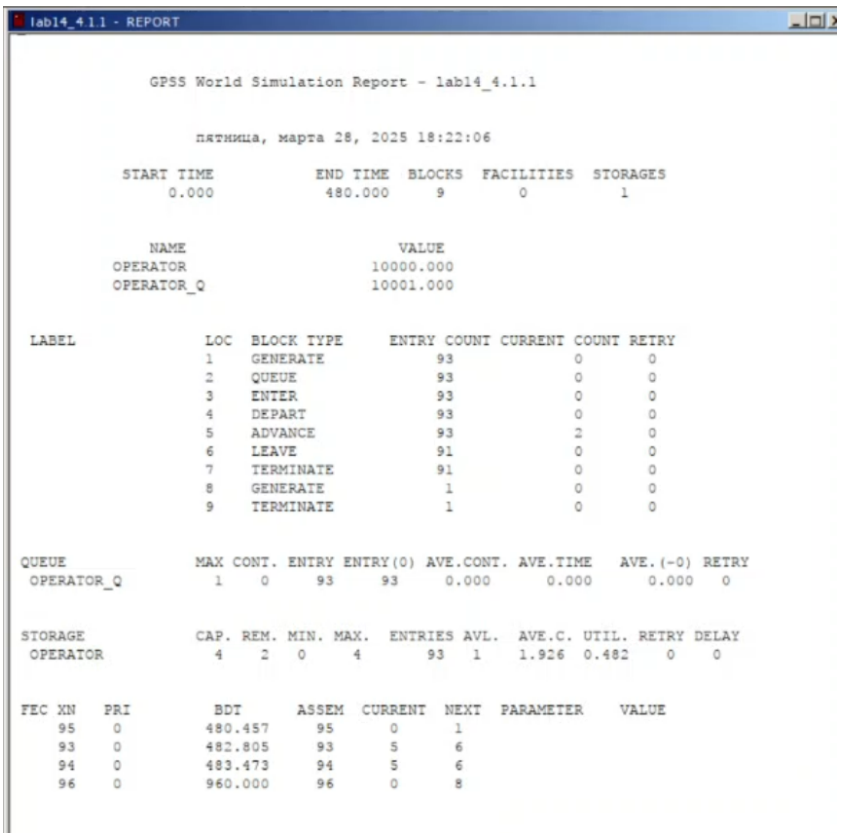
Описание модели имело следующий вид (рис. 4.13):

```
lab14_4.gps
operator STORAGE 4
 GENERATE 5,2
 QUEUE operator_q
 ENTER operator,1
 DEPART operator_q
 ADVANCE 10,2
 LEAVE operator,1
 TERMINATE 0

;timer
 GENERATE 480
 TERMINATE 1
 START 1
```

Рис. 4.13: Описание модели оформления заказов несколькими операторами

Отчет по модели (рис. 4.14):



```
lab14_4.1.1 - REPORT

            GPSS World Simulation Report - lab14_4.1.1

                 пятница, марта 28, 2025 18:22:06

        START TIME          END TIME  BLOCKS  FACILITIES  STORAGES
            0.000           480.000     9        0          1

            NAME                        VALUE
        OPERATOR                    10000.000
        OPERATOR_Q                  10001.000

 LABEL              LOC  BLOCK TYPE     ENTRY COUNT CURRENT COUNT RETRY
                    1    GENERATE            93            0       0
                    2    QUEUE               93            0       0
                    3    ENTER               93            0       0
                    4    DEPART              93            0       0
                    5    ADVANCE             93            2       0
                    6    LEAVE               91            0       0
                    7    TERMINATE           91            0       0
                    8    GENERATE             1            0       0
                    9    TERMINATE            1            0       0

QUEUE               MAX CONT. ENTRY ENTRY(0) AVE.CONT. AVE.TIME   AVE.(-0) RETRY
 OPERATOR_Q           1    0     93     93     0.000      0.000      0.000   0

STORAGE             CAP. REM. MIN. MAX.  ENTRIES AVL.  AVE.C. UTIL. RETRY DELAY
 OPERATOR             4    2   0     4       93   1    1.926  0.482    0    0

FEC XN   PRI         BDT      ASSEM  CURRENT  NEXT  PARAMETER    VALUE
    95    0         480.457    95      0       1
    93    0         482.805    93      5       6
    94    0         483.473    94      5       6
    96    0         960.000    96      0       8
```

Рис. 4.14: Отчет по модели оформления заказов несколькими операторами

Далее информация об очереди:

- QUEUE=operator_q — имя объекта типа «очередь»;
- MAX=1;
- CONT=0;
- ENTRIES=93;
- ENTRIES(O)=93;
- AVE.CONT=0;
- AVE.TIME=0;
- AVE.(–0)=0.

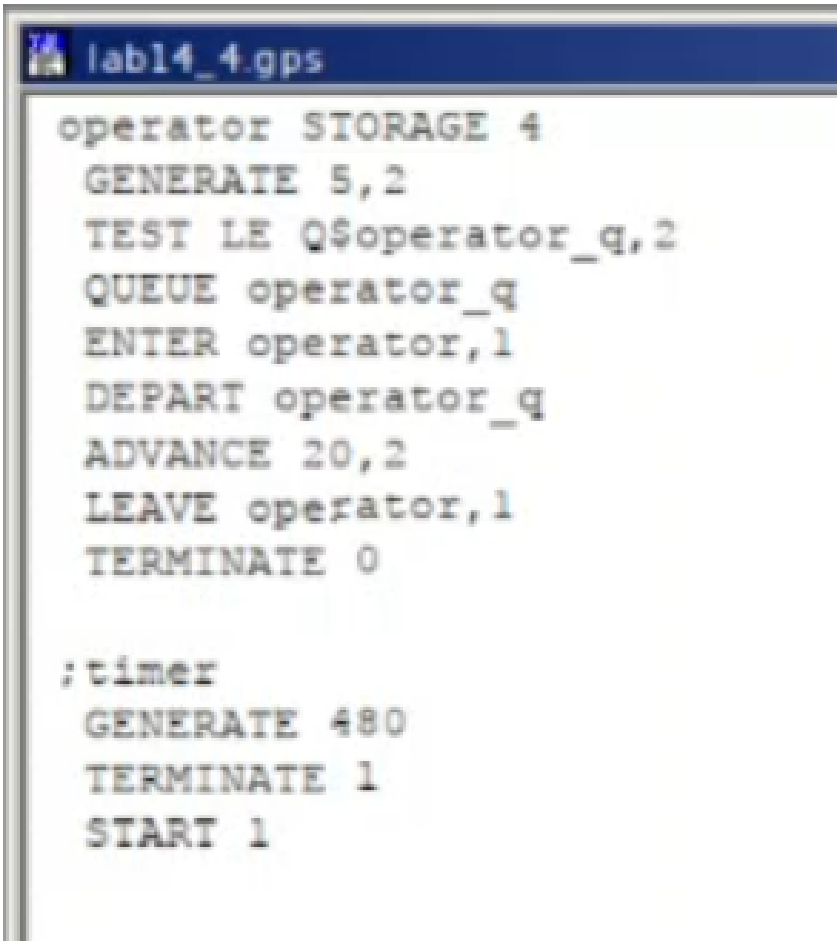
В конце отчёта идёт информация о будущих событиях.

4.7 Задание

Изменим модель: требуется учесть в ней возможные отказы клиентов от заказа — когда при подаче заявки на заказ клиент видит в очереди более двух других заявок, он отказывается от подачи заявки, то есть отказывается от обслуживания (используем блок TEST и стандартный числовой атрибут Qj текущей длины очереди j).

Используем блок TEST `LE Q$operator_q,2`? оператор типа if else, который проверяет длину очереди. Также увеличиваю время обработки заказов `ADVANCE` до 10, так как иначе изменения не будут видимы.

Правила сдачи выглядят следующим образом (рис. 4.15):

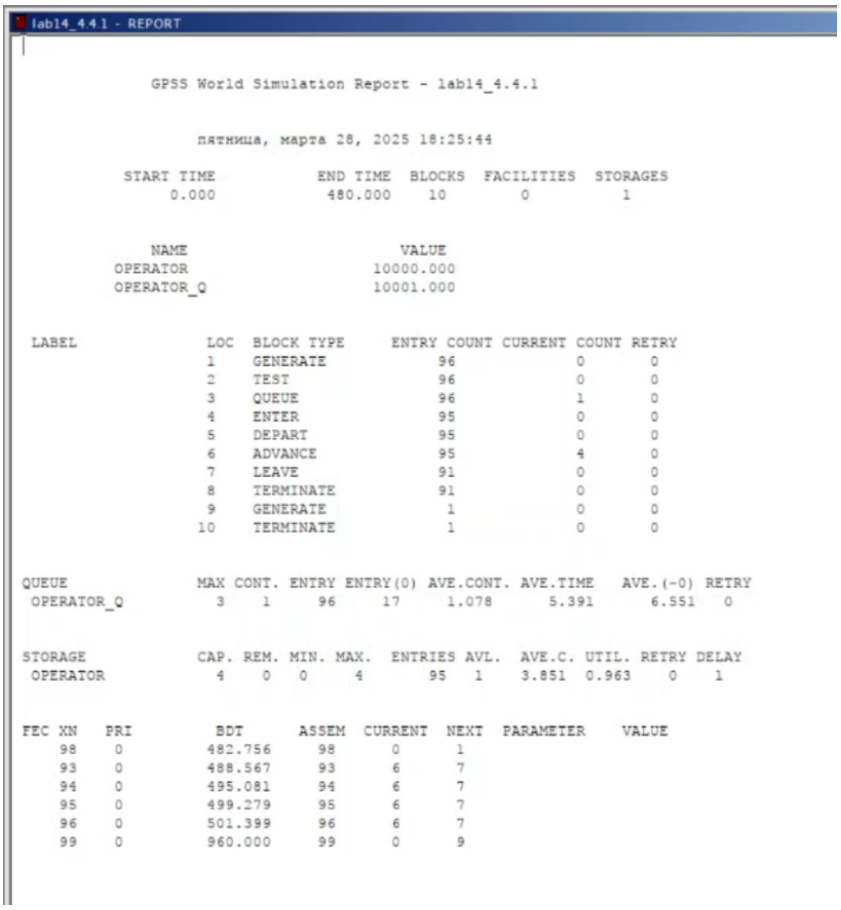


```
lab14_4.gps
operator STORAGE 4
 GENERATE 5,2
 TEST LE Q$operator_q,2
 QUEUE operator_q
 ENTER operator,1
 DEPART operator_q
 ADVANCE 20,2
 LEAVE operator,1
 TERMINATE 0

;timer
 GENERATE 480
 TERMINATE 1
 START 1
```

Рис. 4.15: Описание видоизмененной модели

Результат работы модели (рис. 4.16):



```
lab14_4.4.1 - REPORT

            GPSS World Simulation Report - lab14_4.4.1

                 пятница, марта 28, 2025 18:25:44

        START TIME          END TIME  BLOCKS  FACILITIES  STORAGES
            0.000            480.000    10        0          1

            NAME                        VALUE
        OPERATOR                     10000.000
        OPERATOR_Q                   10001.000

 LABEL              LOC  BLOCK TYPE     ENTRY COUNT CURRENT COUNT RETRY
                    1    GENERATE            96             0       0
                    2    TEST                96             0       0
                    3    QUEUE               96             1       0
                    4    ENTER               95             0       0
                    5    DEPART              95             0       0
                    6    ADVANCE             95             4       0
                    7    LEAVE               91             0       0
                    8    TERMINATE           91             0       0
                    9    GENERATE             1             0       0
                   10    TERMINATE            1             0       0

QUEUE               MAX CONT. ENTRY ENTRY(0) AVE.CONT. AVE.TIME   AVE.(-0) RETRY
 OPERATOR_Q           3    1     96     17     1.078      5.391      6.551   0

STORAGE             CAP. REM. MIN. MAX.  ENTRIES AVL.  AVE.C. UTIL. RETRY DELAY
 OPERATOR             4    0   0     4       95   1    3.851  0.963    0    1

FEC XN   PRI         BDT      ASSEM  CURRENT  NEXT  PARAMETER    VALUE
    98    0         482.756    98      0       1
    93    0         488.567    93      6       7
    94    0         495.081    94      6       7
    95    0         499.279    95      6       7
    96    0         501.399    96      6       7
    99    0         960.000    99      0       9
```

Рис. 4.16: Описание измененной модели оформления заказов несколькими операторами

- модельное время в начале моделирования: START TIME=0.0;
- абсолютное время или момент, когда счетчик завершений принял значение 0: END TIME=480.0;
- количество блоков, использованных в текущей модели, к моменту завершения моделирования: BLOCKS=10;
- количество одноканальных устройств, использованных в модели к моменту завершения моделирования: FACILITIES=0;
- количество многоканальных устройств, использованных в текущей модели к моменту завершения моделирования: STORAGES=1.

Полезность работы оператора составила 0,963.

Далее информация об очереди:

- QUEUE=operator_q — имя объекта типа «очередь»;
- MAX=3;
- CONT=1;
- ENTRIES=17;
- ENTRIES(O)=17;
- AVE.CONT=1,078;
- AVE.TIME=5,391;
- AVE.(–0)=6,551.

В конце отчёта идёт информация о будущих событиях.

5 Выводы

В этой лабораторной работе я смогла построить несколько моделей обработки заказов на GPSS.

Список литературы

1. Теоретические сведения
2. Л.14. Модели обработки заказов
3. Видео-пояснение: GPSS — простейший пример
4. Видео-пояснение: GPSS — два типа заявок